

2008 年数学(三)真题解析

一、选择题

(1)【答案】 (B).

【解】 因为 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\int_0^x f(t) dt}{x} = \lim_{x \rightarrow 0} f(x) = f(0)$,

所以 $x=0$ 为 $g(x)$ 的可去间断点, 应选(B).

方法点评: 本题考查函数在一点处连续与间断的判断.

若 $\lim_{x \rightarrow a} f(x) \neq f(a)$, 则 $f(x)$ 在 $x=a$ 处间断, 间断点分为如下两类:

(1) 当 $f(a-0), f(a+0)$ 都存在时, 称 $x=a$ 为 $f(x)$ 的第一类间断点, 其中当 $f(a-0) = f(a+0)$ 时, 称 $x=a$ 为 $f(x)$ 的可去间断点; 当 $f(a-0) \neq f(a+0)$ 时, $x=a$ 为 $f(x)$ 的跳跃间断点;

(2) 当 $f(a-0), f(a+0)$ 至少有一个不存在时, 称 $x=a$ 为 $f(x)$ 的第二类间断点.

(2)【答案】 (C).

【解】 因为 $\int_0^a x f'(x) dx = \int_0^a x df(x) = x f(x) \Big|_0^a - \int_0^a f(x) dx = a f(a) - \int_0^a f(x) dx$,

又因为 $a f(a)$ 为矩形 $OBAC$ 的面积, $\int_0^a f(x) dx$ 为曲边梯形 $OBAD$ 的面积, 所以 $\int_0^a x f'(x) dx$ 表示曲边三角形 ACD 的面积, 应选(C).

方法点评: 本题考查定积分的几何应用.

当曲线 $y=f(x)$ 位于 x 轴上方时, $\int_a^b f(x) dx$ 的值即为曲边梯形面积的值; 当曲线 $y=f(x)$ 位于 x 轴下方时, $\int_a^b f(x) dx$ 的值等于曲边梯形面积值的相反数.

(3)【答案】 (B).

【解】 因为 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x, 0) - f(0, 0)}{x} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^{|x|} - 1}{x}$ 不存在, 所以 $f'_x(0, 0)$ 不存在,

又因为 $\lim_{y \rightarrow 0} \frac{f(0, y) - f(0, 0)}{y} = \lim_{y \rightarrow 0} \frac{e^{y^2} - 1}{y} = 0$, 所以 $f'_y(0, 0) = 0$, 应选(B).

(4)【答案】 (A).

【解】 令 $\begin{cases} x = r \cos \theta, \\ y = r \sin \theta, \end{cases}$ 则 $D_{uv} = \{(r, \theta) \mid 0 \leq \theta \leq v, 1 \leq r \leq u\}$,

$$F(u, v) = \int_0^v d\theta \int_1^u \frac{r f(r^2)}{r} dr = v \int_1^u f(r^2) dr,$$

于是 $\frac{\partial F}{\partial u} = v f(u^2)$, 应选(A).

方法点评: 本题考查二重积分计算的极坐标法及变积分限函数的求导.

具有如下两个特征时, 通常使用极坐标法计算二重积分:

(1) 积分区域的边界曲线函数中含 $x^2 + y^2$;

(2) 被积函数 $f(x, y)$ 中含 $x^2 + y^2$.

(5)【答案】 (C).

【解】 方法一 因为 $A^3 = O$, 所以 $E = E - A^3 = (E - A)(E + A + A^2)$, 由矩阵可逆的定义得 $E - A$ 可逆, 同理由 $E = E + A^3 = (E + A)(E - A + A^2)$, 得 $E + A$ 可逆, 应选(C).

方法二 令 $AX = \lambda X (X \neq 0)$,

由 $A^3 = O$ 得 $A^3 X = \lambda^3 X = 0$,

因为 $X \neq 0$, 所以 $\lambda^3 = 0$, 即 A 的特征值为 $\lambda_1 = \lambda_2 = \cdots = \lambda_n = 0$,

则 $E - A$ 与 $E + A$ 的 n 个特征值都为 1, 故 $E - A, E + A$ 都可逆, 应选(C).

方法点评: 本题考查矩阵可逆及逆矩阵的定义.

设 A 为 n 阶矩阵, 若存在 n 阶矩阵 B , 使得 $AB = E$, 则称 A 可逆, 且 B 称为 A 的逆阵.

【例】 设 A 为 n 阶矩阵, 且 $A^2 - A + E = O$, 证明: $A + E$ 可逆, 并求其逆阵.

【解】 由 $A^2 - A + E = O$, 得 $(A + E)(A - 2E) + 3E = O$,

于是 $(A + E) \cdot \frac{1}{3}(2E - A) = E$, 故 $A + E$ 可逆, 且 $(A + E)^{-1} = \frac{1}{3}(2E - A)$.

(6)【答案】 (D).

【解】 由 $|\lambda E - A| = \begin{vmatrix} \lambda - 1 & -2 \\ -2 & \lambda - 1 \end{vmatrix} = \lambda^2 - 2\lambda - 3 = 0$, 得 $\lambda_1 = -1, \lambda_2 = 3$, 即 A 的正、负惯性指数都是 1.

对 $\begin{pmatrix} -2 & 1 \\ 1 & -2 \end{pmatrix}$, 由 $\begin{vmatrix} \lambda + 2 & -1 \\ -1 & \lambda + 2 \end{vmatrix} = \lambda^2 + 4\lambda + 3 = 0$, 得特征值为 $\lambda_1 = -1, \lambda_2 = -3$, 正惯性指数为 0, 负惯性指数为 2, 不与 A 合同;

对 $\begin{pmatrix} 2 & -1 \\ -1 & 2 \end{pmatrix}$, 由 $\begin{vmatrix} \lambda - 2 & 1 \\ 1 & \lambda - 2 \end{vmatrix} = \lambda^2 - 4\lambda + 3 = 0$, 得特征值为 $\lambda_1 = 1, \lambda_2 = 3$, 正惯性指数为 2, 负惯性指数为 0, 不与 A 合同;

对 $\begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 2 \end{pmatrix}$, 由 $\begin{vmatrix} \lambda - 2 & -1 \\ -1 & \lambda - 2 \end{vmatrix} = \lambda^2 - 4\lambda + 3 = 0$, 得特征值为 $\lambda_1 = 1, \lambda_2 = 3$, 正惯性指数为 2, 负惯性指数为 0, 不与 A 合同;

对 $\begin{pmatrix} 1 & -2 \\ -2 & 1 \end{pmatrix}$, 由 $\begin{vmatrix} \lambda - 1 & 2 \\ 2 & \lambda - 1 \end{vmatrix} = \lambda^2 - 2\lambda - 3 = 0$, 得特征值为 $\lambda_1 = -1, \lambda_2 = 3$, 正、负惯性指数都是 1, 与 A 合同, 应选(D).

(7)【答案】 (A).

【解】 $F_Z(x) = P\{Z \leq x\} = P\{\max(X, Y) \leq x\} = P\{X \leq x, Y \leq x\}$
 $= P\{X \leq x\}P\{Y \leq x\} = F^2(x)$,

应选(A).

方法点评: 设 (X, Y) 为二维随机变量, $Z = \varphi(X, Y)$ 为 (X, Y) 的函数, 求 Z 的分布时, 一般采用定义法, 即

$$F_Z(z) = P\{Z \leq z\} = P\{\varphi(X, Y) \leq z\}.$$

如下两种常见的随机变量的函数的分布需要熟练掌握:

(1) $Z = \max\{X, Y\}$.

$$F_Z(z) = P\{Z \leq z\} = P\{\max\{X, Y\} \leq z\} = P\{X \leq z, Y \leq z\},$$

若 X, Y 相互独立, 则

$$F_Z(z) = P\{X \leq z, Y \leq z\} = P\{X \leq z\}P\{Y \leq z\} = F_X(z)F_Y(z).$$

(2) $Z = \min\{X, Y\}$

$$\begin{aligned} F_Z(z) &= P\{Z \leq z\} = P\{\min\{X, Y\} \leq z\} \\ &= 1 - P\{\min\{X, Y\} > z\} = 1 - P\{X > z, Y > z\}, \end{aligned}$$

若 X, Y 相互独立, 则

$$\begin{aligned} F_Z(z) &= 1 - P\{X > z\}P\{Y > z\} = 1 - [1 - P\{X \leq z\}] \cdot [1 - P\{Y \leq z\}] \\ &= 1 - [1 - F_X(z)] \cdot [1 - F_Y(z)]. \end{aligned}$$

(8)【答案】 (D).

【解】 由 $\rho_{XY} = 1$ 得 $P\{Y = aX + b\} = 1$, 其中 $a > 0$,

从而

$$E(Y) = aE(X) + b, D(Y) = a^2 D(X),$$

再由 $X \sim N(0, 1), Y \sim N(1, 4)$ 得 $\begin{cases} b = 1, \\ a^2 = 4, \end{cases}$ 解得 $a = 2, b = 1$, 应选(D).

方法点评: (1) $\rho_{XY} = 1$ 的充分必要条件是 $P\{Y = aX + b\} = 1 (a > 0)$;

(2) $\rho_{XY} = -1$ 的充分必要条件是 $P\{Y = aX + b\} = 1 (a < 0)$.

二、填空题

(9)【答案】 1.

【解】 $f(c-0) = f(c) = c^2 + 1, f(c+0) = \frac{2}{c}$, 因为 $f(x)$ 在 $x = c$ 处连续,

所以 $c^2 + 1 = \frac{2}{c}$, 解得 $c = 1$.

(10)【答案】 $\frac{1}{2} \ln 3$.

【解】 由 $f\left(x + \frac{1}{x}\right) = \frac{x + x^3}{1 + x^4} = \frac{x + \frac{1}{x}}{x^2 + \frac{1}{x^2}} = \frac{x + \frac{1}{x}}{\left(x + \frac{1}{x}\right)^2 - 2}$, 得 $f(x) = \frac{x}{x^2 - 2}$,

$$\text{于是 } \int_2^{2\sqrt{2}} f(x) dx = \int_2^{2\sqrt{2}} \frac{x}{x^2 - 2} dx = \frac{1}{2} \ln(x^2 - 2) \Big|_2^{2\sqrt{2}} = \frac{1}{2} \ln 3.$$

(11)【答案】 $\frac{\pi}{4}$.

【解】 方法一 由对称性得

$$\iint_D (x^2 - y) dx dy = \iint_D x^2 dx dy = \frac{1}{2} \iint_D (x^2 + y^2) dx dy = \frac{1}{2} \int_0^{2\pi} d\theta \int_0^1 r^3 dr = \frac{\pi}{4}.$$

方法二 由奇偶性得

$$\begin{aligned}\iint_D (x^2 - y) dx dy &= \iint_D x^2 dx dy = \int_0^{2\pi} d\theta \int_0^1 r^3 \cos^2 \theta dr \\ &= \frac{1}{4} \int_0^{2\pi} \cos^2 \theta d\theta = \frac{1}{2} \int_0^{\pi} \cos^2 \theta d\theta = \int_0^{\frac{\pi}{2}} \cos^2 \theta d\theta = \frac{1}{2} \times \frac{\pi}{2} = \frac{\pi}{4}.\end{aligned}$$

方法点评: 本题考查二重积分的以下几个知识点:

- (1) 对称性与奇偶性的应用;
- (2) 极坐标变换计算二重积分.

(12)【答案】 $\frac{1}{x}$.

【解】 方法一 由 $xy' + y = 0$, 得 $(xy)' = 0$, 即 $xy = C$, 或 $y = \frac{C}{x}$.

由 $y(1) = 1$, 得 $C = 1$, 于是 $y = \frac{1}{x}$.

方法二 由 $xy' + y = 0$, 得 $\frac{dy}{dx} + \frac{1}{x}y = 0$, 解得 $y = Ce^{-\int \frac{1}{x} dx} = \frac{C}{x}$.

由 $y(1) = 1$, 得 $C = 1$, 于是 $y = \frac{1}{x}$.

(13)【答案】 3.

【解】 因为 A 的特征值为 $1, 2, 2$, 所以 A^{-1} 的特征值为 $1, \frac{1}{2}, \frac{1}{2}$;

于是 $4A^{-1} - E$ 的特征值为 $3, 1, 1$, 故 $|4A^{-1} - E| = 3$.

方法点评: 本题考查关联矩阵特征值之间的关系及特征值的基本性质.

设 A 为 n 阶矩阵, 且 $A\alpha = \lambda_0\alpha$, 又设 $f(A) = a_n A^n + a_{n-1} A^{n-1} + \cdots + a_1 A + a_0 E$, 则

(1) $f(A)\alpha = f(\lambda_0)\alpha$;

(2) 若 A 可逆, 则 $A^{-1}\alpha = \frac{1}{\lambda_0}\alpha$, $A^*\alpha = \frac{|A|}{\lambda_0}\alpha$;

(3) 设 A 的特征值为 $\lambda_1, \lambda_2, \cdots, \lambda_n$, 则 $\begin{cases} \lambda_1 + \lambda_2 + \cdots + \lambda_n = \text{tr } A, \\ \lambda_1 \lambda_2 \cdots \lambda_n = |A|. \end{cases}$

(14)【答案】 $\frac{1}{2e}$.

【解】 设 $X \sim P(1)$, 则 $E(X) = D(X) = 1$, 于是 $E(X^2) = D(X) + [E(X)]^2 = 2$,

故 $P\{X=2\} = \frac{1}{2!}e^{-1} = \frac{1}{2e}$.

三、解答题

(15)【解】 方法一 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{1}{x^2} \ln \frac{\sin x}{x} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{1}{x^2} \ln \left(1 + \frac{\sin x - x}{x} \right) = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\frac{\sin x - x}{x}}{x^2} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin x - x}{x^3}$

$$= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\cos x - 1}{3x^2} = -\frac{1}{6}.$$

$$\begin{aligned}
 \text{方法二} \quad \lim_{x \rightarrow 0} \frac{1}{x^2} \ln \frac{\sin x}{x} &= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\ln \frac{\sin x}{x}}{\frac{x}{x^2}} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\frac{x}{\sin x} \cdot \frac{x \cos x - \sin x}{x^2}}{2x} \\
 &= \frac{1}{2} \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x \cos x - \sin x}{x^3} = \frac{1}{6} \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\cos x - x \sin x - \cos x}{x^2} = -\frac{1}{6}.
 \end{aligned}$$

方法点评: 本题考查不定型极限的计算. 不定型极限计算过程中通常需要掌握如下几个习惯性的做法:

- (1) 题中出现 $u(x)^{v(x)}$ 时, 通常化为 $e^{v(x) \ln u(x)}$;
- (2) 题中出现指数函数时, 通常使用 $e^\Delta - 1 \sim \Delta (\Delta \rightarrow 0)$;
- (3) 题中出现对数函数时, 通常使用 $\ln(1+\Delta) \sim \Delta (\Delta \rightarrow 0)$.

(16)【解】 (I) 方法一 $x^2 + y^2 - z = \varphi(x + y + z)$ 两边对 x 求偏导,

$$\text{得 } 2x - \frac{\partial z}{\partial x} = \varphi' \cdot \left(1 + \frac{\partial z}{\partial x}\right), \text{ 解得 } \frac{\partial z}{\partial x} = \frac{2x - \varphi'}{1 + \varphi'}, \text{ 由对称性得 } \frac{\partial z}{\partial y} = \frac{2y - \varphi'}{1 + \varphi'},$$

$$\text{于是 } dz = \frac{\partial z}{\partial x} dx + \frac{\partial z}{\partial y} dy = \frac{2x - \varphi'}{1 + \varphi'} dx + \frac{2y - \varphi'}{1 + \varphi'} dy.$$

方法二 $x^2 + y^2 - z = \varphi(x + y + z)$ 两边求微分,

$$\text{得 } 2x dx + 2y dy - dz = \varphi' \cdot (dx + dy + dz),$$

$$\text{解得 } dz = \frac{2x - \varphi'}{1 + \varphi'} dx + \frac{2y - \varphi'}{1 + \varphi'} dy.$$

方法三 令 $F(x, y, z) = x^2 + y^2 - z - \varphi(x + y + z)$, 则

$$\frac{\partial z}{\partial x} = -\frac{F'_x}{F'_z} = -\frac{2x - \varphi'}{-1 - \varphi'} = \frac{2x - \varphi'}{1 + \varphi'},$$

$$\frac{\partial z}{\partial y} = -\frac{F'_y}{F'_z} = -\frac{2y - \varphi'}{-1 - \varphi'} = \frac{2y - \varphi'}{1 + \varphi'},$$

$$\text{于是 } dz = \frac{2x - \varphi'}{1 + \varphi'} dx + \frac{2y - \varphi'}{1 + \varphi'} dy.$$

$$(II) \text{ 由 } \frac{\partial z}{\partial x} - \frac{\partial z}{\partial y} = \frac{2x - \varphi'}{1 + \varphi'} - \frac{2y - \varphi'}{1 + \varphi'} = \frac{2(x - y)}{1 + \varphi'}, \text{ 得 } u(x, y) = \frac{2}{1 + \varphi'},$$

$$\text{于是 } \frac{\partial u}{\partial x} = -\frac{2\varphi'' \cdot \left(1 + \frac{\partial z}{\partial x}\right)}{(1 + \varphi')^2} = -\frac{2(1 + 2x)\varphi''}{(1 + \varphi')^3}.$$

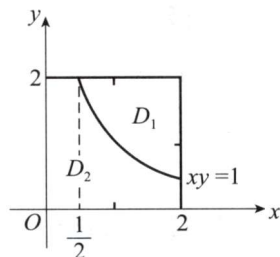
(17)【解】 如图所示, 令 $D_1 = \left\{(x, y) \mid \frac{1}{2} \leq x \leq 2, \frac{1}{x} \leq y \leq 2\right\}$, $D_2 = D \setminus D_1$,

$$\text{则 } \iint_D \max\{xy, 1\} dx dy = \iint_{D_1} xy dx dy + \iint_{D_2} dx dy,$$

$$\text{其中 } \iint_{D_1} xy dx dy = \int_{\frac{1}{2}}^2 x dx \int_{\frac{1}{x}}^2 y dy = \frac{15}{4} - \ln 2,$$

$$\iint_{D_2} dx dy = 4 - \iint_{D_1} dx dy = 4 - \int_{\frac{1}{2}}^2 dx \int_{\frac{1}{x}}^2 dy = 1 + 2\ln 2,$$

$$\text{故 } \iint_D \max\{xy, 1\} dx dy = \frac{19}{4} + \ln 2.$$



三(17)题图

方法点评: 本题考查分段函数二重积分的计算.

计算该类二重积分时, 首先根据函数在不同区域有不同表达式的特点将积分区域进行划分, 然后用合适的算法计算二重积分.

$$(18) \text{【证明】} \quad (I) \int_t^{t+2} f(x) dx = \int_t^0 f(x) dx + \int_0^2 f(x) dx + \int_2^{t+2} f(x) dx ,$$

$$\text{而 } \int_2^{t+2} f(x) dx \xrightarrow{x-2=u} \int_0^t f(u+2) du = \int_0^t f(u) du = \int_0^t f(x) dx ,$$

$$\text{所以 } \int_t^{t+2} f(x) dx = \int_t^0 f(x) dx + \int_0^2 f(x) dx + \int_0^t f(x) dx = \int_0^2 f(x) dx .$$

$$(II) \text{ 因为 } \int_t^{t+2} f(s) ds = \int_0^2 f(s) ds ,$$

$$\begin{aligned} \text{所以 } G(x+2) &= \int_0^{x+2} \left[2f(t) - \int_t^{t+2} f(s) ds \right] dt = \int_0^{x+2} \left[2f(t) - \int_0^2 f(s) ds \right] dt \\ &= \int_0^x \left[2f(t) - \int_0^2 f(s) ds \right] dt + \int_x^{x+2} \left[2f(t) - \int_0^2 f(s) ds \right] dt , \end{aligned}$$

因为 $2f(t) - \int_0^2 f(s) ds$ 是以 2 为周期的函数,

$$\begin{aligned} \text{所以 } \int_x^{x+2} \left[2f(t) - \int_0^2 f(s) ds \right] dt &= \int_0^2 \left[2f(t) - \int_0^2 f(s) ds \right] dt \\ &= 2 \int_0^2 f(t) dt - 2 \int_0^2 f(s) ds = 0 , \end{aligned}$$

$$\text{于是 } G(x+2) = \int_0^x \left[2f(t) - \int_0^2 f(s) ds \right] dt = G(x) ,$$

即 $G(x)$ 是以 2 为周期的函数.

(19)【解】 由题意得

$$A \geqslant 19(1+r)^{-1} + 28(1+r)^{-2} + \cdots + (10+9n)(1+r)^{-n} + \cdots ,$$

$$\text{而 } 19(1+r)^{-1} + 28(1+r)^{-2} + \cdots + (10+9n)(1+r)^{-n} + \cdots$$

$$= 10 \sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{1}{1+r} \right)^n + 9 \sum_{n=1}^{\infty} n \left(\frac{1}{1+r} \right)^n$$

$$= 10 \frac{\frac{1}{1+r}}{1 - \frac{1}{1+r}} + \frac{9}{1+r} \sum_{n=1}^{\infty} n \left(\frac{1}{1+r} \right)^{n-1}$$

$$= \frac{10}{r} + \frac{9}{1+r} \sum_{n=1}^{\infty} n \left(\frac{1}{1+r} \right)^{n-1} ,$$

$$\text{令 } S(x) = \sum_{n=1}^{\infty} nx^{n-1} \quad (-1 < x < 1) ,$$

$$\text{则 } S(x) = \left(\sum_{n=1}^{\infty} x^n \right)' = \left(\frac{x}{1-x} \right)' = \frac{1}{(1-x)^2} ,$$

$$\text{所以 } \sum_{n=1}^{\infty} n \left(\frac{1}{1+r} \right)^{n-1} = S\left(\frac{1}{1+r} \right) = \frac{(1+r)^2}{r^2} ,$$

$$\text{于是 } A \geqslant \frac{10}{r} + \frac{9(1+r)}{r^2} = 3\,980 \text{ (万元)} .$$

(20)【解】 (I)方法一:数学归纳法

当 $n=1$ 时, $|\mathbf{A}| = D_1 = 2a$, 结论显然成立;

设当 $n=k$ 时, $|\mathbf{A}| = D_k = (k+1)a^k$;

当 $n=k+1$ 时, $|\mathbf{A}| = D_{k+1} = 2aD_k - a^2D_{k-1} = 2a(k+1)a^k - ka^{k+1}$
 $= 2(k+1)a^{k+1} - ka^{k+1} = (k+2)a^{k+1}$,

由数学归纳法, 对一切的自然数 n , 有 $|\mathbf{A}| = (n+1)a^n$.

$$\begin{aligned} \text{方法二} \quad |\mathbf{A}| &= \begin{vmatrix} 2a & 1 & 0 & \cdots & 0 \\ a^2 & 2a & 1 & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & 1 \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & 2a \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 2a & 1 & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & \frac{3a}{2} & 1 & \cdots & 0 \\ 0 & a^2 & 2a & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & 1 \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & 2a \end{vmatrix} \\ &= \cdots = \begin{vmatrix} 2a & 1 & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & \frac{3a}{2} & 1 & \cdots & 0 \\ 0 & 0 & \frac{4a}{3} & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & 1 \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & \frac{(n+1)a}{n} \end{vmatrix} = (n+1)a^n. \end{aligned}$$

(II) 当 $r(\mathbf{A})=n$ 或 $|\mathbf{A}| \neq 0$, 即 $a \neq 0$ 时, 方程组有唯一解,

$$\text{由 } D_1 = \begin{vmatrix} 1 & 1 & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & 2a & 1 & \cdots & 0 \\ 0 & a^2 & 2a & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & 2a \end{vmatrix} = na^{n-1}, \text{ 得 } x_1 = \frac{D_1}{D} = \frac{n}{(n+1)a}.$$

(III) 当 $r(\mathbf{A}) < n$ 或 $|\mathbf{A}| = 0$, 即 $a = 0$ 时, 方程组 $\mathbf{A}\mathbf{X} = \mathbf{b}$ 有无数个解,

$$\overline{\mathbf{A}} = \left(\begin{array}{ccccc|c} 0 & 1 & 0 & \cdots & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & \cdots & 0 & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & 0 & 0 \end{array} \right),$$

$$\text{原方程组的通解为 } \mathbf{X} = C \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \\ \vdots \\ 0 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \\ \vdots \\ 0 \end{pmatrix} \quad (C \text{ 为任意常数}).$$

(21)【解】 (I) $A\alpha_1 = -\alpha_1, A\alpha_2 = \alpha_2,$

$$\text{令 } k_1\alpha_1 + k_2\alpha_2 + k_3\alpha_3 = 0, \quad (1)$$

等式①两边左乘 A , 得 $k_1A\alpha_1 + k_2A\alpha_2 + k_3A\alpha_3 = 0$, 整理得

$$-k_1\alpha_1 + (k_2 + k_3)\alpha_2 + k_3\alpha_3 = 0, \quad (2)$$

式① - 式②, 得 $2k_1\alpha_1 - k_3\alpha_2 = 0$, 因为不同特征值对应的特征向量线性无关, 所以

$k_1 = k_3 = 0$, 代入①得 $k_2 = 0$, 故 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 线性无关.

(II) 令 $P = (\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3)$, 因为 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 线性无关, 所以 P 可逆,

$$AP = A(\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3) = (A\alpha_1, A\alpha_2, A\alpha_3) = (-\alpha_1, \alpha_2, \alpha_2 + \alpha_3) = P \begin{pmatrix} -1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix},$$

$$\text{于是 } P^{-1}AP = \begin{pmatrix} -1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

$$(22) \text{【解】 (I) } P\left\{Z \leq \frac{1}{2} \mid X=0\right\} = P\left\{Y \leq \frac{1}{2}\right\} = \int_0^{\frac{1}{2}} 1 dy = \frac{1}{2}.$$

$$(II) F_Z(z) = P\{Z \leq z\} = P\{X+Y \leq z\},$$

当 $z < -1$ 时, $F_Z(z) = 0$;

当 $z \geq 2$ 时, $F_Z(z) = 1$;

当 $-1 \leq z < 2$ 时,

$$\begin{aligned} F_Z(z) &= P\{X = -1\} \cdot P\{X+Y \leq z \mid X = -1\} + P\{X = 0\} \cdot P\{X+Y \leq z \mid X = 0\} + \\ &\quad P\{X = 1\} \cdot P\{X+Y \leq z \mid X = 1\} \\ &= \frac{1}{3}P\{Y \leq z+1\} + \frac{1}{3}P\{Y \leq z\} + \frac{1}{3}P\{Y \leq z-1\}, \end{aligned}$$

$$\text{当 } -1 \leq z < 0 \text{ 时, } F_Z(z) = \frac{1}{3}P\{Y \leq z+1\} = \frac{1}{3} \int_0^{z+1} dy = \frac{1}{3}(z+1);$$

$$\text{当 } 0 \leq z < 1 \text{ 时, } F_Z(z) = \frac{1}{3} + \frac{1}{3}P\{Y \leq z\} = \frac{1}{3} + \frac{1}{3} \int_0^z dy = \frac{1}{3}(z+1);$$

$$\text{当 } 1 \leq z < 2 \text{ 时, } F_Z(z) = \frac{2}{3} + \frac{1}{3}P\{Y \leq z-1\} = \frac{2}{3} + \frac{1}{3} \int_0^{z-1} dy = \frac{1}{3}(z+1),$$

$$\text{从而 } F_Z(z) = \begin{cases} 0, & z < -1, \\ \frac{1}{3}(z+1), & -1 \leq z < 2, \\ 1, & z \geq 2. \end{cases}$$

$$\text{故 } f_Z(z) = \begin{cases} \frac{1}{3}, & -1 \leq z < 2, \\ 0, & \text{其他.} \end{cases}$$

$$(23) \text{【解】 (I) 由 } \bar{X} \sim N\left(\mu, \frac{\sigma^2}{n}\right), \text{ 得 } E(\bar{X}^2) = D(\bar{X}) + [E(\bar{X})]^2 = \frac{\sigma^2}{n} + \mu^2,$$

$$\text{再由 } E(S^2) = \sigma^2, \text{ 得 } E(T) = E(\bar{X}^2) - \frac{1}{n}E(S^2) = \frac{\sigma^2}{n} + \mu^2 - \frac{\sigma^2}{n} = \mu^2,$$

于是 $T = \bar{X}^2 - \frac{1}{n}S^2$ 为 μ^2 的无偏估计量.

(II) 当 $\mu = 0, \sigma = 1$ 时, $\bar{X} \sim N\left(0, \frac{1}{n}\right)$, 标准化得 $\sqrt{n} \bar{X} \sim N(0, 1)$, 于是 $n\bar{X}^2 \sim \chi^2(1)$,

又 $\frac{(n-1)S^2}{\sigma^2} = (n-1)S^2 \sim \chi^2(n-1)$, 且 $\bar{X}$ 与 S^2 独立, 得

$$\begin{aligned} D(T) &= D(\bar{X}^2) + \frac{1}{n^2} D(S^2) = \frac{1}{n^2} D(n\bar{X}^2) + \frac{1}{n^2(n-1)^2} D[(n-1)S^2] \\ &= \frac{2}{n^2} + \frac{2(n-1)}{n^2(n-1)^2} = \frac{2}{n^2} + \frac{2}{n^2(n-1)} = \frac{2}{n(n-1)}. \end{aligned}$$